

AL-06 · Gärung, Destillation und Promillerechnung

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 159–161. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Aus Zucker wird Alkohol

Hefe wandelt Zucker um.

- Es entstehen Alkohol und Kohlenstoffdioxid.
- Das nennt man Gärung.

Merke: Zucker → Alkohol + Kohlenstoffdioxid.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Aufgabe 2

Eine Probe von 200 g enthält 5 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 32 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 C₂H₅OH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Gärung, Destillation und Promillerechnung“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

190 g 10 g 58 g/mol 1 mol 9 60 g/mol 27 1 024 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ ‰} = 2 \text{ g} \rightarrow 5 \text{ ‰} = 10 \text{ g}$
3. $n = 32 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $3 \cdot 9 = 27 \text{ Atome}$